TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO

DR. MARTÍN VASQUEZ

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA

- El cráneo es rígido y no expandible: contiene cerebro, LCR y sangre (doctrina de Monro-Kellie).
- El flujo cerebral tiene autorregulación, que la lesión puede interrumpir; la hemorragia intracraneal produce efecto de masa.

PRESIÓN INTRACRANEAL (PIC)

- Normal 10 mmHg; >20 anormal; >40 severa.
- Un aumento mantenido empeora la función cerebral; la hipotensión y la mala oxigenación empeoran la evolución.

PRESIÓN DE PERFUSIÓN CEREBRAL

- PPC = PAM - PIC. Normal: 90 - 10 = 80; respuesta de Cushing: 100 - 20 = 80; hipotensión: 50 - 20 = 30.
- PPC no es igual a flujo sanguíneo cerebral.

AUTORREGULACIÓN

- Intacta: flujo sanguíneo cerebral constante con TA media de 50–60 mmHg.
- En lesión moderada o severa suele deteriorarse: el cerebro es más vulnerable a la hipotensión (lesión secundaria).

CLASIFICACIÓN POR MECANISMO

- Cerrado (alta y baja velocidad) o penetrante (heridas por arma de fuego y otros).

FRACTURAS DE CRÁNEO

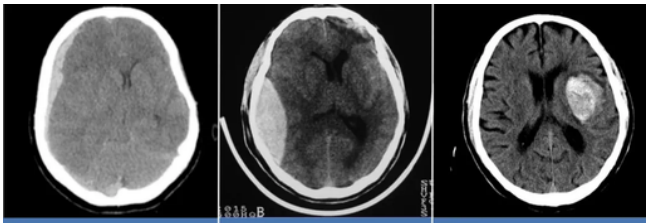
- Bóveda: deprimida/no deprimida, abierta/cerrada.
- Base: con/sin salida de LCR, con/sin parálisis de nervios craneales.

LESIONES CEREBRALES FOCALES

- Epidural (extradural), subdural e intracerebral.

LESIONES CEREBRALES DIFUSAS

- Concusión, múltiples contusiones y lesión hipóxica/isquémica; desde concusión leve hasta lesión isquémica severa, incluso con TAC normal.



HEMATOMA EPIDURAL

- Asociado a fracturas; clásico: rotura de la arteria meníngea media; lenticular/biconvexo; intervalo lúcido; puede ser rápidamente fatal (herniación uncal): evacuación rápida.

HEMATOMA SUBDURAL

- Lesión venosa/laceración cerebral que recubre la superficie; morbimortalidad por la lesión subyacente; evacuación rápida si el desplazamiento de línea media es >5 mm.

HEMATOMA INTRACEREBRAL / CONTUSIÓN

- Golpe/contragolpe, más en lóbulos frontal y temporal; cambios progresivos en la TAC; la mayoría de los pacientes conscientes no requiere cirugía.

Abertura Ocular		Resposta Verbal		Resposta Motora	
Espontânea	4	Orientado	5	Obedece	6
Ao chamado	3	Confuso	4	Localiza	5
À dor	2	Palavras	3	Flete	4
Ausente	1	Sons	2	Flexão Anormal	3
		Ausente	1	Extensão	2
				Ausente	1

PRIORIDADES DEL TRATAMIENTO

- ABCDE y minimizar la lesión secundaria: oxígeno, ventilación adecuada y PA sistólica >90 mmHg.
- Examen neurológico dirigido (Glasgow, pupilas, lateralización) y consulta precoz al neurocirujano.

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO

DR. MARTÍN VASQUEZ

LESIÓN CEREBRAL LEVE (GLASGOW 13–15)

- Historia, excluir lesiones sistémicas, examen neurológico, Rx según indicación y descartar alcohol y drogas; sin uso indiscriminado de la TAC.
- Observación o alta según los hallazgos.

LESIÓN CEREBRAL MODERADA (GLASGOW 9–12)

- Evaluación inicial igual que la leve; TAC para todos; ingreso para observación con exámenes neurológicos frecuentes y TAC repetida.
- Si se deteriora, manejar como lesión severa.

LESIÓN CEREBRAL SEVERA (GLASGOW 3–8)

- Evaluar y resucitar; intubación para proteger la vía aérea; exámenes neurológicos dirigidos, reevaluación frecuente e identificar lesiones asociadas.

INDICACIONES DE TAC: ALTO RIESGO

- Glasgow <15 dos horas después de la lesión, déficit neurológico, fractura abierta de cráneo, signos de fractura de base de cráneo y edades extremas.

INDICACIONES DE TAC: RIESGO MODERADO

- Mecanismo peligroso, amnesia retrógrada >30 min, cefalea severa y más de dos episodios de vómito.

TRATAMIENTO MÉDICO

- Ventilación controlada (objetivo PaCO2 35 mmHg); sueroterapia con isotónicos para normovolemia.
- Manitol 0,25–1 g/kg en bolos IV ante signos de herniación tentorial, en consulta con neurocirugía.

OTRAS MEDICACIONES

- Anticonvulsivantes, sedación y relajantes; hacer el examen neurológico antes de una sedación o relajación prolongadas.

HERIDAS DE CUERO CABELLUDO

- Pueden causar pérdida importante de sangre: compresión directa y cierre temporal ocasional.

LESIÓN POR MASA INTRACRANEAL

- Puede comprometer la vida si se expande rápido: consulta neuroquirúrgica inmediata, hiperventilación/manitol y craniotomía para control de daños o traslado a neurocirugía.

